

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΑΚΤΥΛΙΤΙΔΑΣ - ΔΙΓΟΞΙΝΗ

Δράση: Η Διγοξίνη (Digoxin), αναστέλλει την $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ ΑΤΡάση, με αποτέλεσμα αύξηση του ενδοκυττάριου Na^+ και του εξωκυττάριου K^+ . Στο μυοκάρδιο το αυξημένο ενδοκυττάριο Na^+ οδηγεί σε αύξηση του ενδοκυττάριου Ca^{++} με τελικό αποτέλεσμα την αυξημένη ινοτροπία.

Φαίνεται όμως, ότι οι δευτερογενείς νευροχημικές επιδράσεις της διγοξίνης, όπως η ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού και η παράταση της απόλυτης ανερέθιστης περιόδου των κυττάρων των κόλπων και του κ-κ κόμβου υπερισχύουν της ινοτροπίας, μειώνοντας τελικά τη συμπαθητική δραστηριότητα και τον καρδιακό ρυθμό. Έτσι, λοιπόν, η διγοξίνη χρησιμοποιείται στην κοιλιακή μαρμαρυγή για τη μείωση της κοιλιακής συχνότητας, ειδικά σε περιπτώσεις με συνυπάρχουσα συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (ΣΚΑ) (βλ. σελ. 105).

Κλινική εικόνα: Η τοξικότητα της διγοξίνης μπορεί να εμφανιστεί στην οξεία ή στη χρόνια ρύθμιση. **Η οξεία τοξικότητα** είναι πιθανότερο να εμφανιστεί σε νεότερα άτομα μετά από οξεία υπερδοσολογία. Εκδηλώνεται με ναυτία, έμετο, κεφαλαλγία, αδυναμία, ζάλη, δυσκολία συγκέντρωσης, ληθαργικότητα και σπανιότερα κώμα. Στο ΗΚΓ εμφανίζονται υπερκοιλιακές και κοιλιακές αρρυθμίες, παράταση του PR και μείωση του QT, πτώση του ST και πιθανώς κυπελλοειδή κατάσπασή του και αναστροφή του επάρματος T. Υπερκαλιαιμία ανευρίσκεται συχνά, ενώ επίπεδα $\text{K}^+ > 5,5 \text{ mEq/L}$ υποδεικνύουν σοβαρή τοξικότητα της διγοξίνης.

Η χρόνια τοξικότητα εμφανίζεται στους ηλικιωμένους, ως αποτέλεσμα της μειωμένης κάθαρσης της διγοξίνης, είτε λόγω έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας, είτε λόγω των αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα (π.χ. διουρητικά, αμιοδαρόνη, βεραπαμίλη, νιφεδιπίνη, φλουοζετίνη, ηπαρίνη, κλαριθρομυκίνη, κ.ά.). Εκδηλώνεται με άγχος, ανορεξία, ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος, αδυναμία, σύγχυση, τρόμο, κεφαλαλγία. Συχνά αναφέρεται θάμβος όρασης, διπλωπία και κίτρινη άλως στα οπτικά πεδία. Το K^+ είναι συχνά φυσιολογικό ή μειωμένο. Οι θεραπευτικές συγκεντρώσεις διγοξίνης δεν αποκλείουν την τοξίκωση, ιδίως αν συνυπάρχουν καταστάσεις που την ενισχύουν, όπως υποκαλιαιμία, υπομαγνησισαιμία, υπερασβεστιαίμία, έκπτωση ηπατικής λειτουργίας, μεγάλη ηλικία, υποθυρεοειδισμός, ΧΑΠ, αλκαλιαιμία.

Για τη ΣΚΑ, το συνιστώμενο εύρος συγκέντρωσης της διγοξίνης στον ορό έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία, από 0,8-2,0 ng/ml σε 0,5-0,9 ng/ml. Αυτό συμβαίνει λόγω ενδείξεων καλύτερων αποτελεσμάτων σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Τοξική συγκέντρωση στον ορό θεωρείται η $\text{C}_{\text{Dig}} > 2,5 \text{ ng/ml}$, ενώ $\text{C}_{\text{Dig}} > 10 \text{ ng/ml}$ υποδηλώνει επικίνδυνη τοξικότητα.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Ελέγχουμε πρωτίστως τα Α-Β-С-D-Ε του ασθενούς, εφόσον προσέρχεται κωματώδης. Χορηγούμε O_2 ώστε $\text{SpO}_2 > 90\%$ και τοποθετούμε ευρείες (18G) 3way φλεβικές γραμμές.
2. Εφαρμόζουμε ΗΚΓφικό monitoring, ελέγχοντας επισταμένως για επικίνδυνες αρρυθμίες (π.χ: 3^{ου} βαθμού κ-Κ αποκλεισμός), παρακολουθώντας συνεχώς τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (ΑΠ, SpO_2) και το επίπεδο συνείδησης με την GCS ή τον αλγόριθμο AVPU.
3. Στην οξεία τοξίκωση, η γαστρική έκπλυση αντενδείκνυται, αλλά μπορεί να δοθεί ενεργός άνθρακας (Toxicarb 250 ml) μέσω ρινογαστρικού σωλήνα Levin, κάθε 2-4 ώρες, πάντα εφόσον το επίπεδο συνείδησης και η αναπνευστική λειτουργία είναι ικανοποιητικά.
4. Αντισώματα που δεσμεύουν τη διγοξίνη (Digi-Fab 40 mg/vial ή Digi-Bind 38 mg/vial) χορηγούνται σε περιπτώσεις ανθιστάμενων στη θεραπεία αρρυθμιών, επί αιμοδυναμικής αστάθειας, σοβαρής υπερκαλιαιμίας και επί επιπέδων διγοξίνης στο αίμα $> 10-15 \text{ ng/ml}$. Η ολική δόση των αντισωμάτων υπολογίζεται από ειδικούς πίνακες (μέση δόση: 200 mg).
5. Επί υπερκαλιαιμίας, χορηγούμε γλυκόζη και ινσουλίνη [3 amp. D/W 35% σε 250 ml D₅W και προσθέτουμε στο διάλυμα 7-10 IU κρυσταλλική ινσουλίνη (Actrapid)]. Το διάλυμα αυτό χορηγείται εντός 30-60 λεπτών. Το ασβέστιο και οι ιοντοαντ/κές ρητίνες αντενδείκνυνται.
6. Οι βραδυαρρυθμίες αντιμετωπίζονται με Ατροπίνη, ενώ η Ισοπρεναλίνη αντενδείκνυται.
7. Στις κοιλιακές αρρυθμίες χορηγούνται Φαινοϋτοΐνη, Λιδοκαΐνη και Μαγνήσιο (MgSO_4).